

# K-VALUE: 희소·검열 미술시장의 부분식별과 유보형 가치평가

K-VALUE: Partial Identification and Abstention-Aware Valuation in Sparse and Censored Art Markets

투고용 통합 원고 초안

저자: [저자명 기입]

소속: [소속 기입]

버전: 0.1 — 자료 접근 제한 상태의 검증용 초안

## 초록

미술시장 가격은 관측된 거래가격의 함수인 동시에, 어떤 작품이 공개 카탈로그·경매·갤러리·데이터베이스에 들어왔는지, 가격이 공개되었는지, 유사 작품이 충분히 관측되는지에 의해 결정된다. 이 때문에 희소하고 검열된 미술시장 자료에 일반적인 단일 예측값과 평균제곱오차만 적용하면 선택편향, 비공개 가격, 공통지지 부족, 전문가 판단의 불일치, 그리고 모델이 알지 못하는 영역을 숨길 위험이 있다.

본 논문은 K-VALUE를 이러한 환경에서의 부분식별(partial identification)과 유보(abstention)를 포함한 가치평가 문제로 재정의한다. K-VALUE의 출력은 단일 가격이 아니라, 관측자료·선택 메커니즘·검열 구조·공통지지 가정에 의해 허용되는 식별영역, 그 영역에 대한 불확실성 집합, 그리고 자동평가·전문가 검토·평가 유보 중 하나를 선택하는 결정으로 구성된다. K-ART-4L은 K-VALUE의 진실값이나 시장 대표성의 증거가 아니라, 다운스트림 특징 추출 벤치마크·감사 실험을 위한 별도의 데이터 자원으로 엄격히 분리한다.

제안하는 검증 프로토콜은 (i) 선택 및 검열 메커니즘의 명시화, (ii) 공통지지 진단과 부분식별 구간, (iii) 밀도비 추정 조건을 공개한 전이 conformal prediction, (iv) risk-coverage 기반 abstention 평가, (v) 전문가 앵커링과 평가자 간 불확실성 보고, (vi) 자료·관리·모델·결과의 재현성 및 윤리 거버넌스를 포함한다. 본 원고에는 현재 접근 가능한 원자료가 없으므로 실측 성능 수치, 표본수, 커버리지, 전문가 일치도, 우월성 주장을 제시하지 않는다. 대신 각 수치를 채우기 위한 사전 명세, 반증조건, 감사 로그, 공개 산출물을 정의한다. 따라서 이 논문은 검증되지 않은 가격 예측 성능을 주장하는 논문이 아니라, 검열된 미술시장 AI를 검증 가능한 연구 대상으로 만드는 방법론 및 평가 설계 논문이다.

주요어: 미술시장, 부분식별, 선택편향, 검열자료, 공통지지, conformal prediction, 유보형 예측, 전문가 앵커링, 데이터 거버넌스, 재현성

## Abstract

Art-market prices are observed only after multiple selection and disclosure processes: which works enter a public catalogue, which lots transact, and which prices become visible. In sparse and censored markets, treating the observed price as an unbiased and fully identified target can produce overconfident valuations, especially outside the common support of the data. This paper reframes K-VALUE as a problem of partial identification and abstention-aware valuation rather than point prediction. A K-VALUE output consists of an identification region induced by the observed data and explicit assumptions, uncertainty sets around that region, and a decision among automated valuation, expert review, and abstention. K-ART-4L is separated from this estimand: it is a downstream feature-extraction and benchmarking resource, not a proxy for market truth or representativeness.

The proposed protocol specifies selection and censoring audits, common-support diagnostics, sensitivity-based identification regions, transferred conformal prediction with explicit density-ratio and exchangeability conditions,

risk-coverage evaluation for abstention, expert anchoring with inter-rater uncertainty, and rights, ethics, andreproducibility governance. No empirical results, sample sizes, coverage values, or superiority claims are reported because the twelve referenced PDFs and the prior analysis are not available in the current workspace. The manuscript therefore provides a falsifiable, venue-adaptable research protocol and an integrated paper structure; all empirical claims are marked as pending until the source materials and experiments are supplied.

## 1. 연구 범위와 자료 접근 상태

### 1.1 현재 원고가 주장하는 것

본 원고가 현재 주장하는 것은 다음 세 가지다.

1. 희소·검열 미술시장에서는 관측 가격을 곧바로 모집단의 가치로 간주하는 점식별 가정이 일반적으로 정당화되지 않는다.
2. 그러므로 K-VALUE의 1차 산출물은 점예측값이 아니라 식별영역, 불확실성, 공통지지 상태, 유보 여부를 포함한 구조화된 평가 결과여야 한다.
3. 이 주장을 검증하려면 선택·검열·전이·유보·전문가·거버넌스를 각각 관측 가능한 감사 항목과 반증조건으로 연결해야 한다.

### 1.2 현재 원고가 주장하지 않는 것

현재는 다음을 주장하지 않는다.

- K-VALUE가 실제 미술시장 가격을 정확하게 복원한다.
- K-ART-4L이 시장 전체를 대표한다.
- 특정 모델이나 특징 추출기가 기존 방법보다 우월하다.
- conformal prediction이 선택편향, 검열, 공통지지 위반이 있는 상태에서도 자동으로 유효한 coverage를 보장한다.
- 전문가 앵커가 객관적 진실값을 제공한다.

이 초안은 이전 대화에 첨부되었다고 표시된 12개 PDF와 이전 분석 결과가 현재 작업 폴더 또는 참조 대화의 본문에 포함되지 않은 상태에서 작성되었다. 따라서 PDF별 주장·쪽수·표본수·결과를 검토 완료했다고 표기하지 않는다. 자료가 재제공되면 본문 인용, 관련연구, 데이터 계보, 수치표를 문서 단위로 대조하여 갱신해야 한다.

## 2. 문제 재정의: K-VALUE는 점예측이 아니라 부분식별이다

### 2.1 관측과 잠재 대상

작품 또는 작품·시점 단위를 (i)라 하자. 다음 변수를 구분한다.

- ( $U_i$ ): 관측되지 않을 수 있는 잠재적 시장 관련 가치. 이는 반드시 단일한 철학적 '진정한 가치'가 아니라, 사전에 정의한 의사결정 대상이다.
- ( $Y_i$ ): 거래가 이루어지고 가격이 공개된 경우 관측되는 가격 또는 가격 변환값.
- ( $X_i$ ): 작품 이미지, 작가, 연도, 매체, 크기, provenance, 전시·경매 맥락 등 사전에 승인된 특징.
- ( $D_i$ ): 자료원에 포함되는지 나타내는 선택 지표.
- ( $R_i$ ): 가격 또는 핵심 메타데이터가 공개되는지 나타내는 검열·공개 지표.
- ( $A_i$ ): 시장·자료원·시점·통화·가격정의와 같은 분석 모집단과 분석 조건.

관측자료는 일반적으로  $(O_i=(D_i,R_i,X_i,R_i,Y_i))$  형태로 제한된다.  $(D_i=0)$ 인 작품은 자료원에 없고,  $(R_i=0)$ 인 작품은 가격이 비공개이거나 구간·상한·하한 형태로만 관측될 수 있다. 따라서 관측된  $(Y)$ 의 조건부 평균

$$E[Y \mid X=x, D=1, R=1]$$

은 목표 대상인  $(E[U \mid X=x, A=a])$ 와 동일하지 않을 수 있다.

## 2.2 K-VALUE의 추정 대상

K-VALUE는 요청 시점과 사용 목적에 따라 다음 중 하나를 사전에 선택해야 한다.

1. 공개 거래 조건부 가격: 공개 거래가 실제로 관측된 경우의 가격 분포.
2. 잠재 거래가치의 범위: 특정 가정 아래에서 가능한  $(U)$ 의 집합.
3. 의사결정용 가격 구간: 구매·보험·전시·대출 등 특정 손실함수에 따라 허용되는 구간.
4. 비평가적 유사성 신호: 가격 자체를 주장하지 않고, 특징·유사작·공통지지 정도만 제공하는 신호.

이 네 대상을 섞으면 논문은 쉽게 “시장가치를 예측했다”는 과도한 주장으로 이동한다. 원고의 모든 표와 결과는 `estimand_id`, `population`, `time_window`, `currency`, `price_definition`, `disclosure_rule`을 함께 기록해야 한다.

## 2.3 식별영역

관측자료  $(O)$ 와 유지 가정  $(\mathcal{A})$ 가 주어졌을 때 K-VALUE의 식별영역은 다음과 같이 정의한다.

$$\mathcal{I}(a, x; O, \mathcal{A}) = \{ \theta(P) : P \in \mathcal{P}(O, \mathcal{A}) \},$$

여기서  $(\theta(P))$ 는 선택한 가치 대상의 함수이고,  $(\mathcal{P}(O, \mathcal{A}))$ 는 관측자료와 가정을 동시에 만족하는 가능한 데이터 생성분포들의 집합이다.  $(\mathcal{I})$ 가 하나의 값으로 수축하지 않으면 대상은 점식별되지 않는다. 이때 구간의 폭은 단순한 모델 오차가 아니라, 관측되지 않은 선택·검열·지지 부족에 대한 정보 한계를 반영한다.

본 연구에서 “불확실성”은 최소한 다음 세 층으로 나누어 보고한다.

- 식별 불확실성: 서로 다른 데이터 생성분포가 허용하는 값의 범위.
- 표본·추정 불확실성: 같은 유지 가정 아래 추정절차가 만드는 변동.
- 모델·가정 민감도: 선택편향 강도, 검열 방향, 밀도비 상한 등 가정의 변화에 따른 변동.

이 세 층을 하나의 표준오차나 하나의 신뢰구간으로 합치면 무엇이 자료에서 나오고 무엇이 가정에서 나오는지 알 수 없게 된다.

## 3. K-ART-4L의 역할 분리

K-ART-4L은 K-VALUE의 추정 대상, 시장 대표성, 진실값 레지스트리와 동일시하지 않는다. 이 원고에서 K-ART-4L은 다음 용도로만 사용한다.

- 다운스트림 이미지·텍스트·메타데이터 특징 추출의 입력 자원.
- 모델 비교와 오류 분석을 위한 벤치마크 자원.
- 선택·검열·공통지지·권리 제약을 재현하기 위한 감사용 자원.
- 새로운 자료원이 추가되었을 때 동일한 프로토콜을 실행하는 시험대.

K-ART-4L에서 관측되는 라벨이나 가격은 해당 자료원의 관측 규칙에 의해 생성된 것이다. 따라서 K-ART-4L의 성능이 높다는 사실만으로 K-VALUE가 시장 전체의 가치, 비공개 거래, 미관측 작가, 지역·시기별 하위시장을 대표한다고 결론 내릴 수 없다. 데이터 카드에는 최소한 다음 메타데이터가 필요하다.

- 수집·선정·제외 규칙과 각 버전의 변경 이력
- 자료원별 권리·라이선스·접근 제약
- 가격 공개 여부와 검열·구간화 규칙
- 작가·지역·시기·매체별 포함 분포
- 중복·근접 중복·이미지 재사용 검사 절차
- 라벨 정의, 라벨러 지침, 불일치 처리
- train/validation/test 및 시간·자료원 외부검증 분할
- 알려진 누락과 사용 금지 목적

“K-ART-4L이 미술시장 전체를 포괄한다”, “K-ART-4L이 객관적 가치 라벨을 제공한다”와 같은 문장은 자료 감사가 완료되기 전까지 금지한다.

## 4. 관측 과정과 식별 가정

### 4.1 선택편향

자료 포함 확률을

$$\pi(x, z, t) = P(D=1 \mid X=x, Z=z, T=t)$$

로 둔다. (Z)는 자료원, 경매사, 갤러리, 공개 수준, 지역적 제도 환경과 같이 선택과 가격에 영향을 줄 수 있는 맥락변수다. 역확률 가중치나 단순한 재표본추출은  $\pi$ 가 충분히 관측·추정되고, 선택되지 않은 단위와 선택된 단위의 잠재 결과가  $(X, Z, T)$ 로 조건부 교환가능하다는 가정에 의존한다. 공개 자료만으로  $\pi$ 를 완전히 알 수 없으면, 그 절차는 편향을 제거한 것이 아니라 특정 선택모형 아래에서 재가중한 것이다.

따라서 보고해야 할 것은 단일 가중치 결과가 아니라 다음의 민감도 곡선이다.

- 선택 오즈비 민감도 (Gamma) 또는 이에 준하는 민감도 매개변수
- 관측 선택확률의 최소·최대 절단값
- 자료원별·시기별 가중치 분포와 극단 가중치 비율
- 결과가 선택모형 변경에 따라 얼마나 움직이는지

### 4.2 검열과 비공개 가격

가격이 비공개인 경우를 단순한 결측으로 처리하지 않는다. 비공개 가격에는 상위가 공개되지 않는 구조, 유찰, 예약가 미달, 개인거래, 시장·법적 비공개, 자료원별 공개정책이 개입할 수 있다. 관측값이  $(L_i \leq U_i)$ 인 구간으로만 알려진다면, 가능한 잠재가격은 그 구간 안에 있다는 최소한의 제약부터 시작한다. 점대치한 가격으로 학습한 모델은 구간 내 불확실성을 제거한 것처럼 보일 수 있으므로, 구간 제약을 보존하는 분석과 점대치 분석을 분리한다.

검열 메커니즘에 대해 최소한 다음을 구분한다.

1. 가격 미공개이지만 거래 여부는 알려진 경우
2. 거래 여부와 가격이 모두 불명확한 경우
3. 유찰·예약가·추정가만 공개된 경우
4. 통화·수수료·세금·환율 변환이 불명확한 경우

각 유형은 서로 다른 estimand와 식별영역을 만든다. “가격이 없는 행”을 모두 같은 결측 코드로 합치지 않는다.

### 4.3 공통지지

소스 자료와 목표 적용대상의 특징 분포가 겹치지 않으면, 모델의 높은 확신은 외삽일 수 있다. 공통지지는 전역적인 하나의 숫자가 아니라, 작품·작가·시기·매체·자료원·가격대별로 진단한다. 다음을 동시에 보고한다.

- 목표자료와 소스자료의 특징공간 밀도 또는 거리 분포
- 자료원별 propensity/density-ratio의 극단값
- 시간 순서에 따른 지지 붕괴
- 작가·지역·성별·매체·시기 등 사전 지정된 하위집단의 빈 셀
- 지지 부족 시 자동평가를 중단하는 규칙

공통지지를 만족하지 않는 관측치는 삭제하여 평균 성능을 높이는 대신, support\_status = out\_of\_support로 기록하고 유보 또는 전문가 검토로 보낸다.

## 5. K-VALUE 방법론

### 5.1 출력 스키마

각 요청에 대한 K-VALUE 출력은 최소한 다음 필드를 가진다.

```

estimand_id
valuation_interval = [lower, upper] or set representation
uncertainty_layer = identification / sampling / assumption
support_status = in_support / boundary / out_of_support / unknown
selection_sensitivity = specification and range
censoring_status = observed / interval / top-coded / undisclosed / unknown
conformal_status = applicable / conditional / not_applicable / not_verified
decision = automated / expert_review / abstain
provenance = source, version, timestamp, rights status
audit_log = code, seed, environment, model card, data card

```

lower와 upper가 모델의 단순 예측구간인지, 식별영역의 경계인지, conformal prediction set인지 명칭으로 구분할 수 있어야 한다.

### 5.2 부분식별과 민감도 집합

관측자료에서 직접 얻는 기본 식별영역을 ( $I_0$ )라 하고, 선택편향·검열·지지에 관한 추가 가정으로 좁혀진 영역을 ( $I(\Gamma, \Lambda, \rho)$ )라 하자.

- ( $\Gamma$ ): 관측된 특징으로 설명되지 않는 선택편향의 허용 강도
- ( $\Lambda$ ): 비공개 가격 또는 구간화된 가격의 허용 범위·방향
- ( $\rho$ ): 소스와 목표 분포 간 밀도비의 상한·하한 또는 추정 불확실성

가정이 강해질수록 구간은 좁아질 수 있지만, 좁아진 구간 자체가 경험적 진실을 의미하지 않는다. 그러므로 결과는 한 개의 ( $I(\Gamma, \Lambda, \rho)$ ) 조합이 아니라 민감도 표면 또는 최소 세 개 이상의 사전 명시된 시나리오로 제시한다.

### 5.3 전이 conformal prediction

Conformal prediction의 유한표본 coverage는 데이터 교환가능성 또는 명시된 변형 가정에 의존한다. 소스와 목표 공변량 분포가 다를 때 가장 conformal을 사용할 수 있지만, 밀도비를 알고 있거나 충분히 정확하게 추정해야 한다. 이 조건이 선택·검열 위반으로 무너지면 “distribution-free 보장”이라고 쓰지 않는다.

분할 conformal의 기본 형태는 보정 집합에서 점수

$$s_i = |Y_i - \hat{\mu}(X_i)|$$

를 구하고, 목표 분포로의 전이를 고려한 분위수 ( $q_{1-\alpha}$ )를 사용하여

$$C_{\alpha}(x)=[\hat{\mu}(x)-q_{1-\alpha}, \hat{\mu}(x)+q_{1-\alpha}]$$

를 만드는 것이다. 그러나 본 문제에서는 다음을 별도로 검증해야 한다.

1. (Y)가 실제로 관측된 보정 행만 사용되었는가.
2. 선택 확률과 검열이 보정점수 분포에 미치는 영향이 기록되었는가.
3. 소스-목표 밀도비의 추정자료와 상한이 공개되었는가.
4. 공통지지 밖에서 coverage를 주장하지 않았는가.
5. 시간·자료원·하위집단별 coverage와 구간 폭을 공개했는가.
6. 표본분할·난수시드·모델 버전이 고정되어 있는가.

권장 보고 형식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \widehat{\mathrm{Cov}}_g &= \frac{1}{n_g} \sum_{i \in g} 1\{Y_i \in C_i\}, \\ \widehat{\mathrm{Width}}_g &= \frac{1}{n_g} \sum_{i \in g} |C_i|, \end{aligned}$$

단, 위 값은 관측된 감사용 표본에서의 경험적 값이다. 이 값만으로 미래 목표분포의 보장을 주장할 수 없다. 선택·검열·지지 가정을 충족하지 못한 하위집단에는 `coverage_not_identified`를 반환한다.

## 5.4 유보형 평가

유보 함수 ( $a_{\tau}(x) \in \mathcal{W}(0,1\mathcal{W})$ )를 두고 ( $a_{\tau}(x)=1$ )일 때만 자동평가를 제공한다. 커버리지와 선택위험은 각각

$$\begin{aligned} C(\tau) &= P(a_{\tau}(X)=1), \\ R(\tau) &= E[\ell(\hat{U}(X), U) \mid a_{\tau}(X)=1] \end{aligned}$$

로 정의한다. 가격 문제에서 (U)가 완전히 관측되지 않으면 ( $\ell$ )은 관측 가격에 대한 오차와 식별영역에 대한 손실을 혼동하지 않도록 사전에 정의해야 한다. 예를 들어 실제 가격이 공개된 감사표본에서는 log-scale absolute error를 사용할 수 있지만, 비공개 가격은 구간 손실 또는 미식별로 처리한다.

유보 기준은 확률적 확신도 하나로 만들지 않는다. 최소한 다음 신호를 결합한다.

- 공통지지 상태
- 식별영역 폭
- conformal 집합 폭과 검증 상태
- 자료원·시점·매체별 밀도비
- 입력 권리·메타데이터 완전성
- 전문가 검토 가능성

유보가 낮은 성능을 숨기는 장치가 되지 않도록 전체 커버리지, 하위집단별 커버리지, 유보율, 유보의 분포를 함께 보고한다. 특정 작가·지역·성별·매체만 반복적으로 유보되는 경우, 유보는 안전장치이면서 동시에 접근성·대표성 문제의 신호다.

## 5.5 전문가 앵커링

전문가 평가는 진실값을 만드는 단계가 아니라, 모델의 범위·유사작·근거 제시가 의사결정에 유용한지와 어느 조건에서 유보해야 하는지를 평가하는 독립 축이다. 앵커링 설계는 다음 원칙을 따른다.

- 모델의 최종 가격을 먼저 보여주어 전문가가 따라가게 하지 않는다.

- 작품 이미지·메타데이터·유사작·공개가격의 표시 순서를 무작위화한다.
- 전문가에게 점값 하나가 아니라 허용 가능한 구간, 확신도, 검토 불가 이유를 기록하게 한다.
- 전문가 집단의 경력·전문분야·지역·시장접근 차이를 공개한다.
- 한 명의 전문가를 객관적 기준으로 취급하지 않는다.
- 평가자 간 불일치와 앵커 노출 전후의 변화량을 함께 분석한다.

필요한 결과는 평균 일치도 하나가 아니라, 전문가 간 분산, 구간 겹침, 모델 제시 여부에 따른 편향, 전문가가 유보를 적절히 선택한 비율, 그리고 실제 공개 거래가 있는 검증 하위표본과의 일관성이다.

## 6. 실험·평가 설계

현재 실험이 수행되었다는 근거가 없으므로 이 절의 수치는 모두 비워 둔다. 실제 투고본에서는 각 실험을 사전등록 하거나 최소한 코드·분할·seed와 함께 고정한다.

### 6.1 평가 분할

권장 분할은 무작위 분할 하나로 끝내지 않는다.

- 시간 외부검증: 과거로 학습하고 이후 시점에 평가.
- 자료원 외부검증: 특정 경매사·갤러리·카탈로그를 통째로 제외.
- 작가·하위시장 외부검증: 신규 작가, 지역, 매체, 가격대에 대한 지지와 유보를 측정.
- 공개 수준 스트레스 테스트: 가격 공개·비공개·구간화 비율을 바꾼 감사 실험.
- 선택 메커니즘 스트레스 테스트: 관측 선택확률이 잠재가격과 연관된 정도를 바꾼 합성 실험.

합성 실험은 실측 결과를 대신하지 않는다. 합성 실험은 무엇이 반증 가능한지, 특정 가정이 깨졌을 때 어떤 오류가 발생하는지를 확인하는 용도로만 표시한다.

### 6.2 주요 평가량

실제 표에는 다음 정보를 모두 포함한다.

- 표본수: 분석단위와 분모를 명시한 (n)
- 목표 대상과 가격정의
- 분할 버전·시드·자료원 기간
- MAE/RMSE 또는 interval score의 정의와 로그변환 여부
- 식별영역 폭과 conformal 구간 폭
- 경험적 coverage와 신뢰구간
- 커버리지 조건부 risk-coverage 곡선
- 유보율·하위집단별 유보율
- 선택·검열·공통지지 민감도
- 전문가 수, 라운드, 지침 버전, 일치도

### 6.3 비교 기준선

비교 기준선은 모델 성능을 과장하지 않도록 다음을 포함해야 한다.

1. 공개 가격의 단순 중앙값·시간 기준선

- 2. 작가·매체·시기별 계층 기준선
- 3. 선택·검열을 무시한 일반 회귀 기준선
- 4. 구간·민감도·유보를 포함한 K-VALUE 프로토콜
- 5. 특징 추출기만 교체한 다운스트림 비교

K-ART-4L 기반 특징 추출기 비교와 K-VALUE의 식별·유보 검증은 별도의 표와 별도의 가설로 보고한다.

7. F1-F7 치명적 약점과 수정 조건

| ID | 심상상 치명적 약점                   | 왜 문제가 되는가                           | 필수 수정·증거                                     | 현재 상태 |
|----|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| F1 | 추정 대상이 ‘미술품 가치’로 뭉뚱그려짐       | 관측가격, 잠재가격, 전문가 판단이 서로 다른 대상임       | estimand ledger와 분석 모집단·시점·통화·가격정의 공개        | 미완료   |
| F2 | 공개 거래 표본을 시장 전체로 일반화         | 포함·공개·거래 선택이 가격과 연결될 수 있음           | 선택 DAG, 포함확률 진단, 민감도 범위, 외부검증                | 미완료   |
| F3 | 비공개·유찰·구간가격을 일반 결측으로 처리      | 검열 방향과 정보량을 잃고 점대치 편향을 만든다          | 검열 유형 분리, 구간 제약, 식별영역과 점대치 결과 분리             | 미완료   |
| F4 | 공통지지와 외삽을 점검하지 않음            | 확신도 높은 예측이 실제로는 지지 밖일 수 있음          | density/support map, 극단 가중치 감사, 자동 유보 규칙     | 미완료   |
| F5 | conformal coverage를 조건 없이 주장 | 전이·선택·검열·밀도비 조건이 깨지면 보장도 깨짐         | 조건 명시, transfer coverage 감사, 하위집단·시간별 결과     | 미완료   |
| F6 | K-ART-4L의 벤치마크 성능을 시장 진실로 해석 | 데이터 자원과 추정 대상이 혼합되고 누수 가능성이 커짐      | K-ART-4L을 다운스트림 자원으로 분리, provenance·중복·권리 공개 | 미완료   |
| F7 | 재현성·권리·윤리 거버넌스가 부족으로 밀림      | 비공개 미술자료는 재현·사용권·피해 가능성이 핵심 타당도 조건임 | 데이터·모델 카드, 권리 매트릭스, 감사 로그, 삭제·철회 절차          | 미완료   |

8. H1-H5 반증조건

가설은 통과를 위한 장식이 아니라 실패 시 결론을 제한하기 위한 장치다.

| 가설              | 주장할 수 있는 최소 형태                                     | 반증 실험                                                          | 반증 판정 또는 결론 제한                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| H1 선택 조정        | 관측된 선택변수에 조건부로 선택 민감도가 줄어든다                        | 시간·자료원 외부검증, placebo/negative-control, (Gamma) 민감도             | 외부검증에서 편향이 유지되거나 작은 (Gamma) 변화에 결과가 크게 변하면 “편향 교정” 금지 |
| H2 공통지지         | 자동평가가 제공되는 영역이 사전에 정의된 지지 조건을 만족한다                 | 희소 작가·신규 시기·비주류 매체·자료원 이동 stress test                          | zero/near-zero support 또는 극단 밀도비가 확인되면 자동평가 대신 유보     |
| H3 전이 conformal | 명시한 전이 가정 아래 경험적 coverage가 목표 수준에 접근한다             | target-like holdout, 시간·자료원·하위집단별 coverage, 밀도비 오차 stress test | 반복적인 하방 coverage 결손이면 transferred guarantee를 주장하지 않음  |
| H4 유보의 효용       | 유보가 증가할수록 자동 제공 사례의 위험이 감소하고 특정 집단에 불공정하게 집중되지 않는다 | risk-coverage 곡선, 유보율·coverage의 하위집단 비교, 비용 민감도                | 위험 감소가 없거나 유보가 특정 집단에 집중되면 정책 실패로 보고                  |
| H5 전문가 앵커링의 유효성 | 전문가가 모델의 근거·유보 판단을 독립적으로 감사하고, 모델 제시가 판단을 왜곡하지 않는다 | blinded/unblinded 교차 설계, 앵커 노출 전후, 전문가 간 일치·불일치 분석             | 앵커 노출 후 수렴만 증가하고 근거 독립성이 감소하면 앵커링을 검증으로 해석하지 않음       |

9. T1-T5 검증 표 명세

T1. 추정 대상·주장 원장

| 필드          | 기입 규칙                            | 자료 상태 |
|-------------|----------------------------------|-------|
| estimand_id | 모든 표·그림과 연결되는 고유 ID              | TBD   |
| 모집단         | 지역·자료원·시기·작품 유형                  | TBD   |
| 가격정의        | hammer/total/estimate/interval 등 | TBD   |
| 목표          | 공개 거래가격/잠재가치/의사결정 구간             | TBD   |



| 필드    | 기입 규칙           | 자료 상태 |
|-------|-----------------|-------|
| 주장 수준 | 관측 기술/추정/민감도/검증 | TBD   |

T2. 데이터 계보·권리·검열 표

| 자료원      | 수집기간 | 포함규칙     | 공개·검열규칙  | 라이선스·접근 | 버전/해시 |
|----------|------|----------|----------|---------|-------|
| [자료원 A]  | TBD  | TBD      | TBD      | TBD     | TBD   |
| [자료원 B]  | TBD  | TBD      | TBD      | TBD     | TBD   |
| K-ART-4L | TBD  | 별도 카드 필요 | 별도 카드 필요 | TBD     | TBD   |

T3. 선택·검열·공통지지 감사

| 하위집단      | 포함률 | 가격공개율 | 구간·상한 비율 | 밀도비 요약 | support status | 유보 규칙 |
|-----------|-----|-------|----------|--------|----------------|-------|
| 작가/시기/매체별 | TBD | TBD   | TBD      | TBD    | TBD            | TBD   |

숫자는 실제 분모와 함께 기입한다. 하위집단별 표본이 없으면 0을 임의로 쓰지 않고 not observed 또는 not estimable로 표시한다.

T4. 모델·coverage·유보 결과

| 방법      | 추정 대상 | split/seed | coverage target | empirical coverage | interval width | coverage status  | abstention rate |
|---------|-------|------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 기준선     | TBD   | TBD        | TBD             | 미 실시               | 미 실시           | not evaluated    | 미 실시            |
| K-VALUE | TBD   | TBD        | TBD             | 미 실시               | 미 실시           | conditional only | 미 실시            |

T5. 전문가·재현성·거버넌스 결과

| 항목       | 사전 기준          | 실제 결과 | 공개 산출물    | 실패 시 조치  |
|----------|----------------|-------|-----------|----------|
| 전문가 불일치  | TBD            | 미 실시  | 지침·비식별 응답 | 평가 불가·유보 |
| 앵커 노출 효과 | TBD            | 미 실시  | 실험 프로토콜   | 독립 검증 아님 |
| 코드 재실행   | 동일 결과 허용오차 TBD | 미 실시  | 저장소·환경    | 원인 분석    |
| 권리 감사    | 모든 입력 상태 기록    | 미 실시  | 권리 매트릭스   | 공개·사용 제한 |
| 영향·철회    | 신고·삭제 절차       | 미 실시  | 거버넌스 문서   | 모델·자료 회수 |

10. F1-F5 그림 명세

그림 F1. K-VALUE 관측과 결정의 구조

목적: 작품의 잠재가치가 선택·공개·검열을 거쳐 관측되고, 식별영역·유보·전문가 검토로 이어지는 흐름을 보인다.

필수 노드: 잠재가치 (U), 작품·맥락 특징 (X,Z,T), 자료 포함 (D), 거래·공개 (R), 관측 가격 (Y), 식별영역 (mathcal{I}), 공통지지 판정, 자동평가, 전문가 검토, abstain.

금지: 인과효과가 식별된 것처럼 화살표에 인과적 의미를 과장하거나, K-ART-4L을 모집단 진실값 노드로 그리는 것.

그림 F2. 소스·목표 공통지지 지도

목적: 소스 자료와 목표 적용대상의 겹침·경계·지지 밖 영역을 시각화한다.

표현: 2차원 투영은 설명용으로만 사용하고, 실제 유보판정은 사전 등록된 고차원 진단에 연결한다. 자료원·시기·매체별 색상을 사용하되 개인정보·희소집단이 재식별되지 않도록 최소 셀 규칙을 둔다.

그림 F3. 부분식별 영역의 민감도

목적: (Gamma,Lambda,\rho)가 변할 때 가능한 가치 구간이 어떻게 넓어지는지 보인다.

표현: 하나의 점예측 선 대신 시나리오별 밴드, 식별영역과 표본 불확실성의 레이어, 자동평가 불가 영역을 표시한다. 실제 데이터가 없을 때는 합성 예시임을 캡션에 명시하고 결과 그림으로 사용하지 않는다.

#### 그림 F4. 전이 conformal과 유보의 risk-coverage

목적: 자동 제공 범위를 넓힐 때 선택위험·구간폭·경험적 coverage가 어떻게 변하는지 보인다.

패널: 전체, 시간 외부검증, 자료원 외부검증, 주요 하위집단. 각 패널에 coverage 조건·밀도비 추정 상태·유보율을 표시한다.

#### 그림 F5. 재현성·권리·영향 거버넌스 파이프라인

목적: 원자료 수집에서 데이터 카드, 특징 추출, 모델, 평가, 권리 검토, 결과 철회까지의 감사 가능성을 보인다.

필수 표시: 버전·해시·seed·환경, 접근권한, 삭제·철회 요청, 공개 산출물, 모델 카드·데이터 카드, 영향 신고 경로.

## 11. 재현성 계획

재현성은 코드 공개만으로 충족되지 않는다. 최종 투고본은 다음을 공개하거나 공개 불가 사유를 기록한다.

1. 데이터셋 버전, 파일 해시, 수집·정제·중복제거 로그
2. 각 입력의 권리 상태와 공개 가능 범위
3. feature extractor의 모델명·가중치 버전·전처리·정규화
4. train/validation/test의 작품·작가·시기·자료원 분할 규칙
5. 모든 난수시드·환경 파일·의존성 잠금 파일
6. 선택·검열·공통지지 민감도 범위와 계산 코드
7. conformal 보정점수, 밀도비 추정, 분위수 계산의 소스
8. 유보 정책과 비용 파라미터
9. 전문가 지침, 무작위화 방식, 비식별 응답 형식
10. 삭제·철회·자료원 변경 시 재실행 및 버전 폐기 절차

원자료를 공개할 수 없으면, 합법적으로 재현 가능한 대체자료·합성자료 생성기·검증용 통계 요약·접근통제 절차를 제공한다. 비공개 데이터만으로 일반화 가능성을 주장하지 않는다.

## 12. 권리·윤리·영향 거버넌스

미술 이미지와 provenance·소유·거래정보는 저작권, 개인정보, 상업적 민감성, 문화적 권리, 재식별 위험을 동시에 가진다. 따라서 성능 표보다 먼저 다음을 심사한다.

- 입력 이미지·카탈로그·거래정보의 사용권과 2차 학습권
- 작가·소유자·기관·경매사에 대한 통지와 철회 가능성
- 비공개·민감 작품을 모델 학습·시각화·데모에서 제외하는 기준
- 평가 결과가 작품 가격·평판·보험·대출·거래 접근에 미치는 위험
- 특정 지역·시기·작가군이 반복적으로 유보되거나 저평가되는지에 대한 영향 감사
- 자동평가 결과를 투자·감정·법적 판단의 단독 근거로 사용하지 못하게 하는 인터페이스 제약
- 침해 신고, 데이터 삭제, 모델 재학습, 결과 철회 담당 주체

“공정성”은 한 가지 평균값으로 선언하지 않는다. 하위집단별 coverage, 구간폭, 유보율, 오류 방향, 데이터 누락, 전문가 접근성을 별도로 보고한다.

## 13. 금지표현과 수치표기 원칙

### 13.1 금지 또는 조건부 표현

다음 표현은 실험·가정·분모·신뢰구간이 명시되지 않은 상태에서는 사용하지 않는다.

- “정확한 미술품 가치”
- “시장가치를 복원했다”
- “편향을 제거했다”
- “모든 작품에 일반화된다”
- “distribution-free guarantee를 제공한다”
- “전문가가 진실값을 검증했다”
- “K-ART-4L이 미술시장을 대표한다”
- “모델이 객관적 가격을 산출한다”
- “통계적으로 유의하게 우월하다”

대체 표현은 “명시한 자료원·가정·공통지지 범위에서 경험적 성능을 평가했다”, “해당 가정 아래 식별영역을 계산했다”, “검증되지 않은 영역에서는 유보했다”처럼 조건을 포함한다.

### 13.2 수치 표기

- 관측 수치, 추정 수치, 시뮬레이션 수치, 사전등록 목표, 예시 수치를 라벨로 구분한다.
- 실험하지 않은 값은 0, 100%, 1.00 등으로 채우지 않고 , TBD, not estimable로 표시한다.
- 모든 비율은 분자와 분모, 분석단위, 제외규칙을 함께 쓴다.
- coverage는 목표 수준과 경험적 값, 신뢰구간, 적용 조건을 분리한다.
- 구간 폭은 통화·로그 스케일·변환 여부를 명시한다.
- 유효숫자는 측정·추정 불확실성보다 과도하게 길게 쓰지 않는다.
- 반올림 전 수치와 재현 코드의 출력이 일치해야 한다.
- 합성 실험 결과는 실제 시장 성능 표와 분리하고 캡션에 synthetic을 표시한다.

## 14. 투고 포지셔닝

이 원고는 모델 우월성만을 주장하는 논문보다, 데이터 중심·평가 방법론·금융 AI·HCI 의사결정 지원의 교차점에 위치한다. 국내 KCC/한국HCI 계열에는 한국 미술시장 자료의 관측 과정, 전문가 검토 인터페이스, 유보 결과의 설명가능성, 권리·윤리 거버넌스를 중심으로 축약할 수 있다. ACM ICAIF 계열에는 선택·검열된 금융·자산 데이터에서의 식별영역, 가격 불확실성, 전이·유보 의사결정을 중심으로 재구성할 수 있다. NeurIPS Datasets & Benchmarks 또는 2026년 명칭인 Evaluations & Datasets 계열에는 K-ART-4L의 데이터 카드, Croissant 등 기계판독 메타데이터, 공개 가능한 재현 패키지, 벤치마크의 평가 목적과 한계를 중심으로 별도 자원 논문으로 분리하는 편이 적절하다.

이 문단은 특정 연도의 채택 가능성을 보장하는 문장이 아니다. 최종 제출 전에는 각 학회의 최신 CFP, 익명성, 데이터 공개, 코드 제출, 권리·윤리 요구사항을 확인해야 한다. 특히 데이터 자원이 주된 기여라면 K-VALUE의 방법론 논문과 K-ART-4L의 자원 논문을 한 논문에 과도하게 결합하지 않는 것이 심사상 안전하다.

## 15. 한계와 후속 검증 순서

현재 가장 큰 한계는 다음과 같다.

1. 참조 대화에 표시된 12개 PDF의 본문과 이전 분석 결과가 현재 읽을 수 없다.
2. K-ART-4L의 실제 스키마, 표본 구성, 라벨·권리 상태가 제공되지 않았다.
3. 선택·검열·공통지지·전이 coverage·전문가 평가에 대한 실험 결과가 없다.
4. 따라서 본문은 통합 연구설계와 투고용 구조이지, 결과가 채워진 최종 실증 논문이 아니다.

자료가 확보되면 다음 순서로 갱신한다.

1. PDF별 주장·정의·수치·인용을 추출하고 출처 페이지를 매핑한다.
2. 이전 분석의 F1-F7, H1-H5, T1-T5, F1-F5가 실제로 무엇을 의미했는지 대조한다.
3. 데이터 카드와 권리 매트릭스를 작성한다.
4. estimand와 관측 과정을 사전 고정한다.
5. 선택·검열·공통지지 감사 후에만 모델·conformal·유보 실험을 실행한다.
6. 외부검증·전문가 앵커링·재현성 검사를 실행한다.
7. 미충족 가정과 실패 결과를 본문에 남긴 뒤 venue별 형식으로 변환한다.

## 16. 결론

희소·검열 미술시장에서는 더 정교한 특징 추출기만으로 식별되지 않은 가치를 식별할 수 없다. K-VALUE의 핵심 기여는 가격을 더 날카롭게 맞히겠다는 약속이 아니라, 무엇이 자료에서 식별되고 무엇이 가정에 의존하며 언제 시스템이 판단을 유보해야 하는지를 구조화하는 데 있다. K-ART-4L은 이 목적을 위한 다운스트림 자원으로 유용할 수 있지만, 그 자체가 시장 전체의 진실값이나 대표성 증거가 될 수는 없다.

검증 가능한 논문이 되려면 성능 수치보다 먼저 관측 과정, 부분식별 영역, 공통지지, 전이 조건, 유보 정책, 전문가 불일치, 권리와 재현성의 경계를 공개해야 한다. 본 초안은 그 경계를 보존하기 위해 실험하지 않은 수치를 제시하지 않았으며, 후속 자료와 실험이 제공될 때만 결과·주장·결론을 채우도록 설계되었다.

## 참고문헌

1. Manski, C. F. (2005). Partial identification with missing data: Concepts and findings. *International Journal of Approximate Reasoning*, 39(2–3), 151–165. <https://doi.org/10.1016/j.ijar.2004.10.006>
2. Rubin, D. B. (1976). Inference and missing data. *Biometrika*, 63(3), 581–592. <https://doi.org/10.1093/biomet/63.3.581>
3. Tibshirani, R. J., Barber, R. F., Candès, E. J., & Ramdas, A. (2019). Conformal prediction under covariate shift. *arXiv:1904.06019*. <https://arxiv.org/abs/1904.06019>
4. El-Yaniv, R., & Wiener, Y. (2010). On the foundations of noise-free selective classification. *Journal of Machine Learning Research*, 11, 1605–1641. <https://jmlr.org/papers/v11/el-yaniv10a.html>
5. Geifman, Y., & El-Yaniv, R. (2017). Selective classification for deep neural networks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. [https://papers.nips.cc/paper\\_files/paper/2017/file/4a8423d5e91fda00bb7e46540e2b0cf1-Paper.pdf](https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2017/file/4a8423d5e91fda00bb7e46540e2b0cf1-Paper.pdf)

6. Geifman, Y., & El-Yaniv, R. (2019). SelectiveNet: A deep neural network with an integrated reject option. Proceedings of ICML, 97, 2151–2159. <https://proceedings.mlr.press/v97/geifman19a.html>
7. Little, R. J. A. (2021). Missing data assumptions. Annual Review of Statistics and Its Application, 8, 1–22. <https://doi.org/10.1146/annurev-statistics-040720-031104>
8. Gebru, T., et al. (2021). Datasheets for datasets. Communications of the ACM, 64(12), 86–92. <https://doi.org/10.1145/3458723>
9. Mitchell, M., et al. (2019). Model cards for model reporting. Proceedings of FAT, 220–229. <https://doi.org/10.1145/3287560.3287596>
10. NeurIPS. (2026). Call for Evaluations & Datasets. <https://dev.neurips.cc/Conferences/2026/CallForEvaluationsDatasets>
11. ACM. (2021). ACM International Conference on AI in Finance overview and scope. <https://www.acm.org/binaries/content/assets/press-releases/2021/october/icaif-2021.pdf>

## 부록 A. 최종 제출 전 주장-증거 체크리스트

| 점검 | 질문                                 | 통과 기준                    |
|----|------------------------------------|--------------------------|
| A1 | 모든 핵심 주장에 원자료·실험·정리 중 하나의 근거가 있는가? | 근거 ID와 위치가 있음            |
| A2 | 모든 수치에 분모·버전·분할·불확실성이 있는가?         | 재현 로그와 일치                |
| A3 | K-ART-4L과 K-VALUE의 역할이 분리되어 있는가?   | 별도 표·별도 가설·별도 한계         |
| A4 | 선택·검열·공통지지 위반 시 유보하는가?             | 코드와 결과에 상태값 존재           |
| A5 | conformal coverage의 조건을 명시했는가?     | transfer·밀도비·교환가능성 조건 공개 |
| A6 | 전문가가 진실값으로 오용되지 않는가?               | blinded 설계·불일치·앵커 효과 보고  |
| A7 | 원자료 공개 불가 사유와 재현 대체물이 있는가?         | 권리 매트릭스·합성 생성기·접근절차      |
| A8 | 실패 결과가 삭제되지 않았는가?                  | negative result와 반증조건 포함 |

## 부록 B. 수치가 없는 현재 상태의 표현 규칙

현재 원고에 남겨 둔 TBD, , not estimable, conditional only는 누락을 숨기기 위한 임시 장식이 아니라, 실제 실험과 식별 가능성이 확인되기 전까지 유지해야 하는 안전한 상태값이다. 자료와 실험이 확보된 뒤에도 어떤 상태값을 숫자로 바꿀 수 없는 경우에는 그대로 두고 그 이유를 적는다.